

Užduotis Vikšras 3

Pradinių duomenų failas `stdin`
Rezultatų failas `stdout`

— Atsiprašome, tai buvo rašybos klaida.
Mes nenorėjome įžeisti jūsų jausmų.
— Dažnai būname įstrigę bandydami
racionalizuoti bet kokius abejotinus
veiksmus, kuriuos darome tam, kad
galėtume judėti toliau. Tačiau svarbu, kad
šio proceso metu nenuotlume nuo
vienintelės tiesos, kurią turime – dabarties
momento.

Bandydami supaprastinti istorinius
duomenis aiškumo vardan, galime netyčia
sugriauti santykius ir bendruomenes. Kas
galėtų būti šventesnio už dabartį, klausiamo
jūsų? Kada paprastas susilaikymas tampa
probleminiu perrašymu, ir kodėl turėtume
tikėti, kad jūs šios ribos dar neperžengėte?

– Autoriaus pokalbis su **Labai Vengrišku
Vikšru**

Užduotis

Panagrinėkime bitinę AND operaciją (toliau žymimą kaip $\&$)¹.

Pavadinkime seką b , sudarytą iš skaičių $b_1, b_2, \dots, b_k$, *save apibūdinančia*, jei egzistuoja indeksas p toks, kad $1 \leq p \leq k$ ir $b_1 \& b_2 \& \dots \& b_k = b_p$.

Jums duota seka v sudaryta iš N natūraliųjų skaičių $v_1, v_2, \dots, v_N$. Raskite, kiek indeksų porų (l, r) apriboja *save apibūdinantį* nenutrūkstamą posėkį (angl. *subarray*). Kitaip tariant, suskaičiuokite kiek porų (l, r) , kur $1 \leq l \leq r \leq N$ ir $v_l, v_{l+1}, \dots, v_r$ yra *save apibūdinanti* seka.

Pradiniai duomenys

Pirmoje eilutėje pateiktas natūralusis skaičius N . Antroje eilutėje pateikta N natūraliųjų skaičių, žyminčių sekos v elementus.

Rezultatai

Išveskite vieną skaičių — kiek indeksų porų l, r tenkina užduotyje aprašytą savybę.

Ribojimai

- $1 \leq N \leq 2\,000\,000$.
- $0 \leq v_i < 2^{60}$.

¹Bitinė AND operacija (žymima $\&$) yra operacija, kuri lygina kiekvieną dviejų operandų bitą ir grąžina naują reikšmę, kurioje kiekvienas bitas nustatomas į 1 tik tuo atveju, jei abu atitinkami bitai yra 1. Kitaip tariant, ji atlieka loginį "IR" kiekvienai bitų porai. Pavyzdžiui, duotoms 4 bitų dvejetainėms reikšmėms $A = 1100_{(2)}$ ir $B = 1010_{(2)}$, jų bitinis AND yra $A \& B = 1000_{(2)}$. Ši operacija C++ kalboje apibrėžta kaip $\&$, ir veikia taip pat kaip kiti operatoriai (pvz., $+$, $-$ ir pan.)

#	Taškai	Ribojimai
1	10	$1 \leq N \leq 200, v_i < 2^{30}$
2	3	$1 \leq N \leq 2 \cdot 10^6$, visi v_i yra lygūs
3	13	$1 \leq N \leq 2 \cdot 10^3, v_i < 2^{30}$
4	11	$1 \leq N \leq 4 \cdot 10^4, v_i < 2^{30}$
5	6	$1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5, v_i = 2^k$
6	11	$1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5, v_i < 8$
7	14	$1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5, v_i = 2^j - 2^k$, kur $0 \leq k \leq j \leq 60$
8	13	$1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$
9	19	Jokių papildomų ribojimų

Pavyzdžiai

stdin	stdout	Paiškinimai
5 1 1 4 0 2	13	Šiame pavyzdyje savybę tenkinantys intervalai yra: (1, 1), (1, 2), (1, 4), (1, 5), (2, 2), (2, 4), (2, 5), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (4, 4), (4, 5), (5, 5).